TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA TRIENNALE

BlueAgent

Orchestratore di container per Cyber Range orientati a CTF di Difesa



Candidato: Davide Luci
Matricola: 0341922

Relatore: Prof. Pierpaolo Loreti
Correlatore: Ing. Francesco Mancini

Il Problema: CTF Classiche vs CTF Difensive

CTF Classica (Offensiva / Jeopardy)

Obiettivo: Sfruttare una vulnerabilità per leggere un segreto.

1. Attacco
Exploit remoto

→

2. Lettura
`/root/flag.txt`

→

3. Verifica
Match stringa

Verifica Banale: il giocatore *non ha accesso privilegiato*. Basta confrontare la stringa `flag{...}`

CTF Difensiva (Patching & Hardening)

Obiettivo: Correggere la vulnerabilità mantenendo attivo il servizio.

1. Accesso
Giocatore è `root`

→

2. Difesa
Patch

→

3. Verifica?
Oracolo esterno

Perché è complesso: il giocatore leggerebbe qualsiasi flag nel fs. Può intercettare i test dell'oracolo e barare.

La Proposta: BlueAgent

1. System Container

Ambienti completi e realistici gestiti da **Incus** offrendo `systemd`

- ✓ **Persistenza delle patch**
- ✓ **Basso uso RAM**

2. Topologie Multi-Nodo

Rete dedicata per ogni team ccessibile da **WireGuard**.

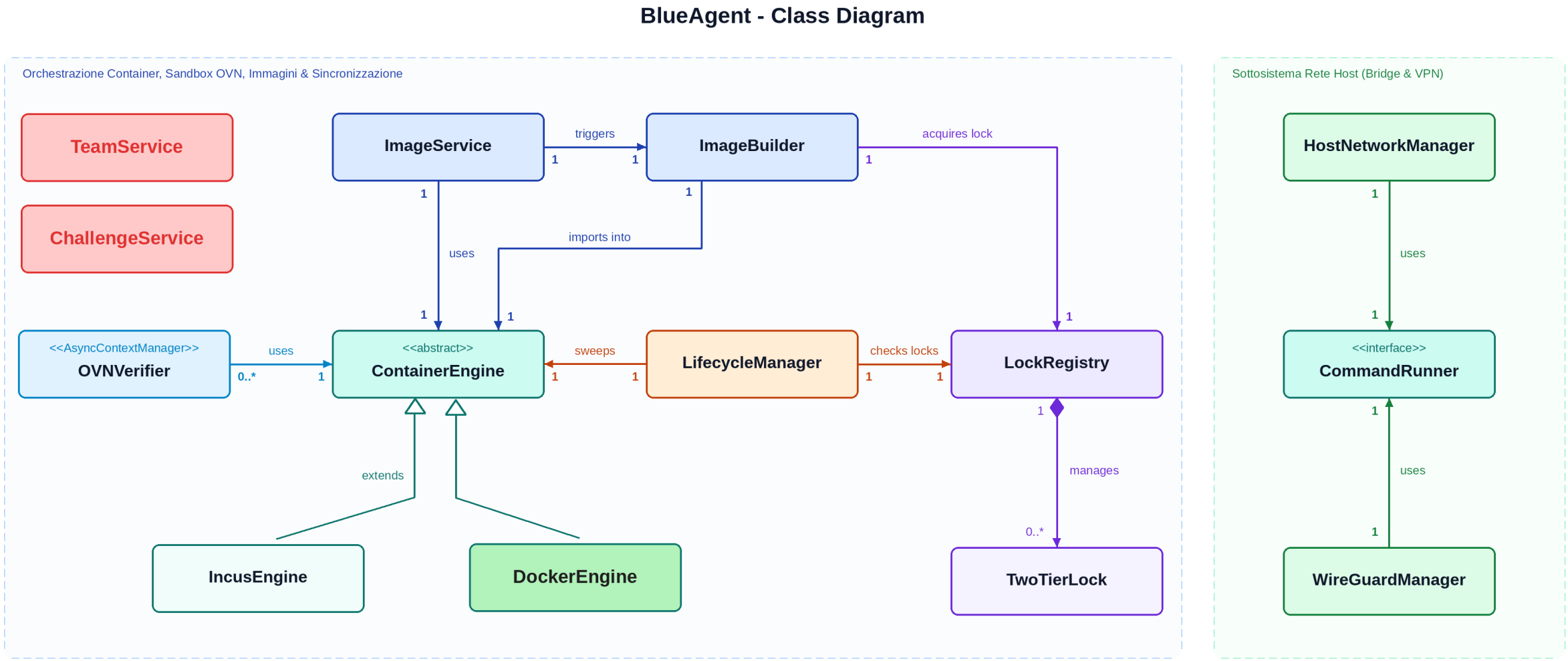
- ✓ **Nodi multipli**
- ✓ **Isolamento `nftables` tra team**

3. Verifica Invisibile

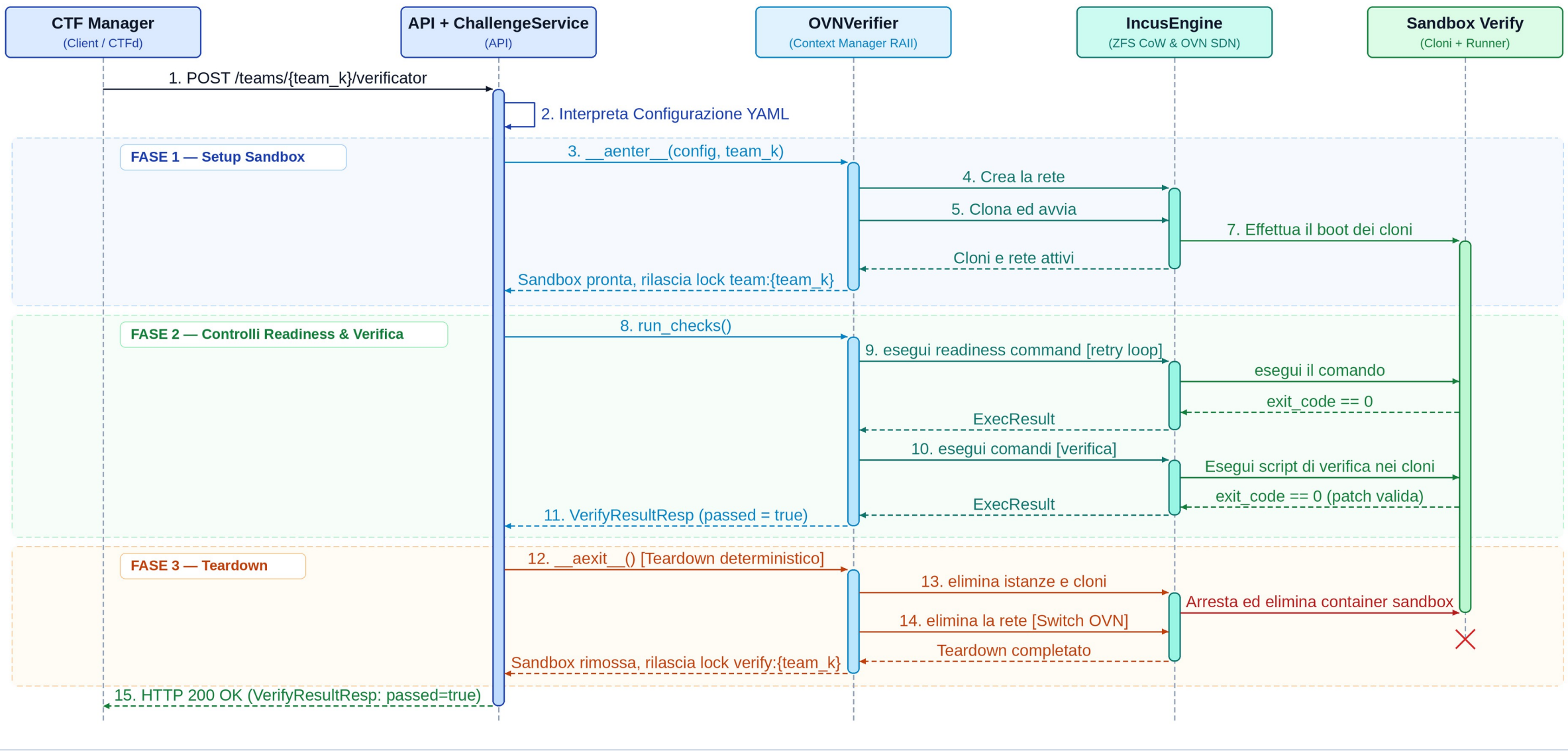
Oracolo esegue su **cloni** in una rete SDN **OVN** isolata.

- ✓ **No leak (tcpdump, pspy)**
- ✓ **Nessun impatto sulla produzione**

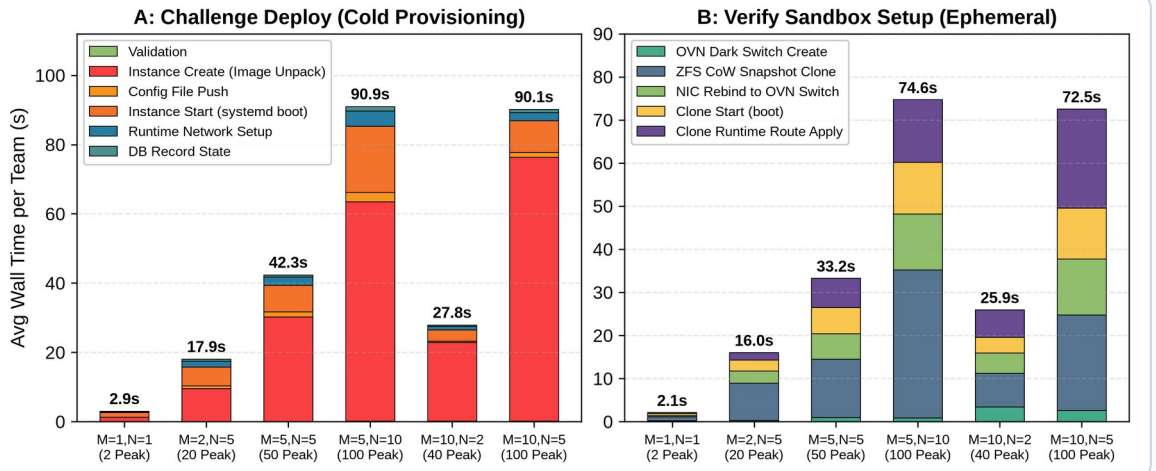
Architettura del Sistema: Diagramma delle Classi



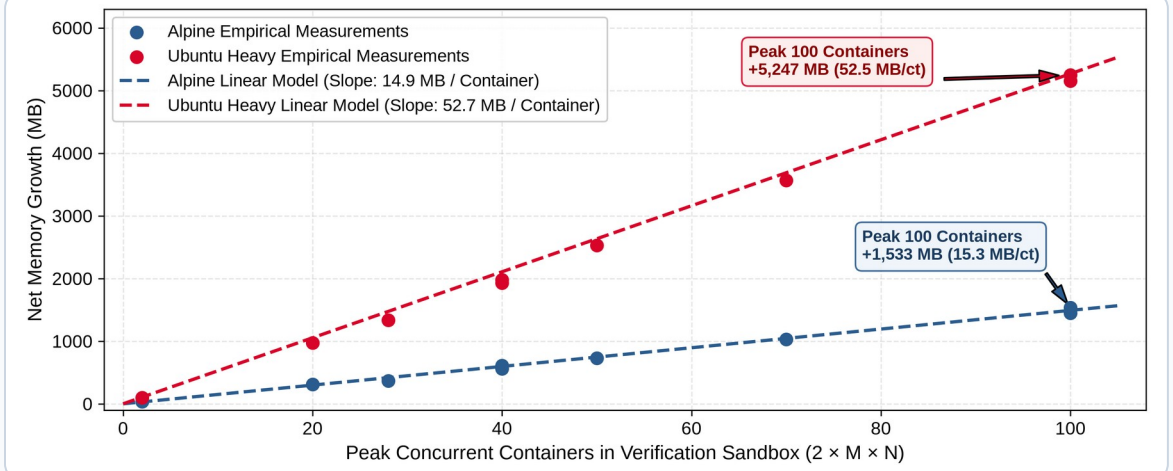
Processo di Verifica: Diagramma di Sequenza (UC-03)



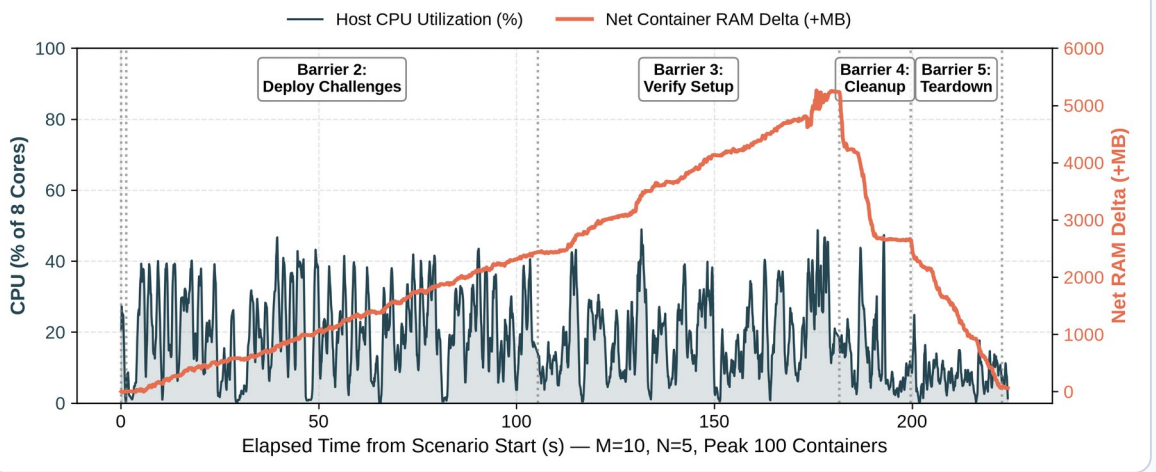
Validazione: Sintesi dei Risultati



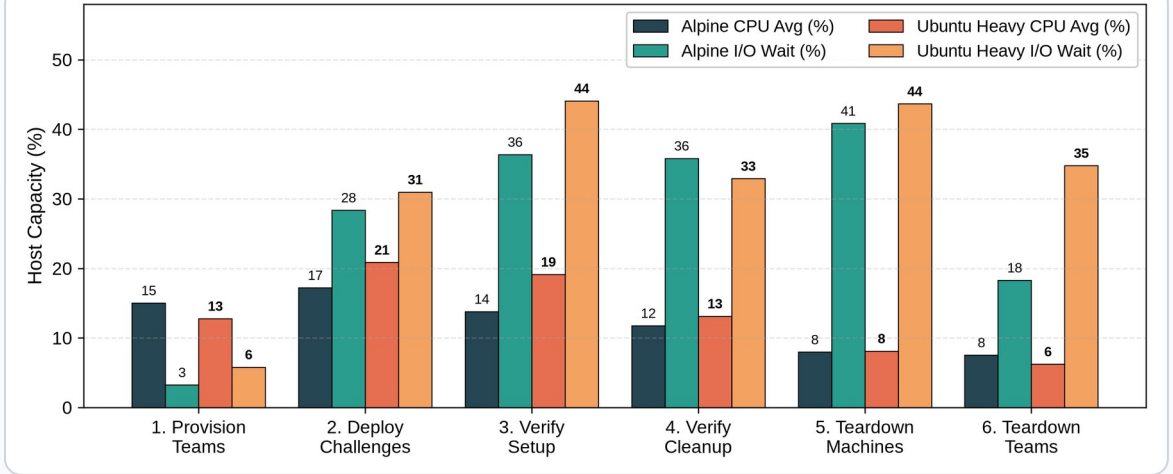
Sotto-fasi: il deploy è dominato dall'estrazione dell'immagine.



Memoria: la RAM cresce linearmente, ~5.2 GB con 100 container.

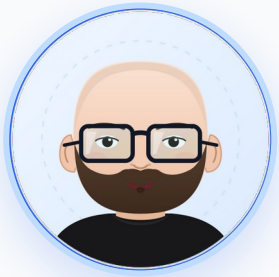


Timeline: picco di RAM in verifica, rilascio completo al teardown.



CPU vs I/O: il collo di bottiglia è l'I/O wait, non la CPU.

Conclusioni e Spazio alle Domande



Davide Luci

Matricola: 0341922

Informatica Triennale — Tor Vergata

Obiettivi Raggiunti

- **System Container Leggeri:** persistenza delle patch e `systemd` nativo con ~52 MB RAM/nodo.
- **Verifica Fuori Banda Invisibile:** clonazione tramite **ZFS CoW**, container in SDN.
- **Integrazione:** plugin CTFd + API asincrona FastAPI configurabile via YAML.

Sviluppi Futuri

CLI `bluecmd` standalone per debug locale • **Polling SLA periodico** automatico • **Topologie YAML multi-subnet** con router intermedi.